

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 1

Nature laughs at the difficulties of integration.
(Pierre-Simon Laplace; 1749-1827)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 24. April

1.1. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die folgenden vier Aussagen äquivalent sind:

- (i) Es existiert ein $J \in \mathbb{R}$, so dass für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta_\varepsilon > 0$ existiert, so dass für alle Zerlegungen X mit $\text{Rang } \lambda(X) < \delta_\varepsilon$ und alle Stützstellensätze Ξ

$$|J - \sigma(f; X, \Xi)| < \varepsilon$$

gilt.

- (ii) Sei $\{X^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$ eine beliebige Folge von Zerlegungen mit Stützstellensätzen $\{\Xi^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$ und $\lambda(X^{(m)}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$. Dann konvergiert $\sigma(f; X^{(m)}, \Xi^{(m)})$ und der Grenzwert ist unabhängig von der Wahl der Folgen $\{X^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$ und $\{\Xi^{(m)}\}_{m \in \mathbb{N}}$.

- (iii) Für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta_\varepsilon > 0$, so dass für alle Zerlegungen X und X' mit $\lambda(X), \lambda(X') < \delta_\varepsilon$ und allen Stützstellensätzen Ξ und Ξ'

$$|\sigma(f; X, \Xi) - \sigma(f; X', \Xi')| < \varepsilon$$

gilt.

- (iv) Für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta_\varepsilon > 0$, so dass für alle Zerlegungen X mit $\lambda(X) < \delta_\varepsilon$

$$|\sigma_O(f; X) - \sigma_U(f; X)| < \varepsilon$$

- 1.2. (a)** Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Angenommen, f ist stetig auf $[a, b] \setminus \{\alpha\}$, wobei $\alpha \in [a, b]$. Zeigen Sie, dass $f \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt.

- (b)** Sei $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $\alpha \in [a, b]$ und $\beta \in \mathbb{R}$. Sei weiterhin

$$\tilde{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, b] \setminus \{\alpha\}, \\ \beta, & x = \alpha. \end{cases}$$

Zeigen Sie $\tilde{f} \in \mathcal{R}[a, b]$ und

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b \tilde{f}(x) \, dx.$$

Votieraufgaben

1.3. Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $0 \leq a < b$, und $X^{(n)}$ Zerlegungen von $[a, b]$ definiert durch

$$X^{(n)} := (x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}), \quad n \in \mathbb{N},$$

$$\text{mit } x_k^{(n)} := a + \frac{k}{n}(b-a), \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

Bestimmen Sie jeweils für

$$\text{(a) } f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 \quad \text{und} \quad \text{(b) } f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$$

die Ober- und Untersumme für f bzgl. X_n und das Riemann-Integral von f über $[a, b]$.

- 1.4.** Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Zeigen Sie: Ist f eine *Treppenfunktion*, d.h. existiert eine endliche Zerlegung $X = \{x_0, \dots, x_N\}$ des Intervalls $[a, b]$ und reelle Zahlen $c_1, \dots, c_N, d_0, \dots, d_N$ mit

$$f(x) = \begin{cases} c_k & \text{falls } x \in (x_{k-1}, x_k), \quad k \in \{1, \dots, N\} \\ d_k & \text{falls } x = x_k, \quad k \in \{0, \dots, N\} \end{cases},$$

dann ist f Riemann-integrierbar und

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sum_{k=1}^N c_k (x_k - x_{k-1}).$$

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass Funktionen vom Typ $g_{c,d} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $h_y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$g_{c,d}(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in]c, d[\\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{und} \quad h_y(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x = y \\ 0 & \text{sonst} \end{cases},$$

wobei $c, d, y \in [a, b]$ und $c < d$ seien, Riemann-integrierbar sind.

- 1.5. (a)** Entscheiden Sie, ob die folgenden Funktionen Riemann-integrierbar sind:

(i) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

(ii) $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(iii) $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x = \frac{1}{n} \text{ für ein } n \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Begründen Sie Ihre Antwort!

- (b) Geben Sie ein begründetes Beispiel einer beschränkten Funktion f an, die nicht Riemann-integrierbar ist.